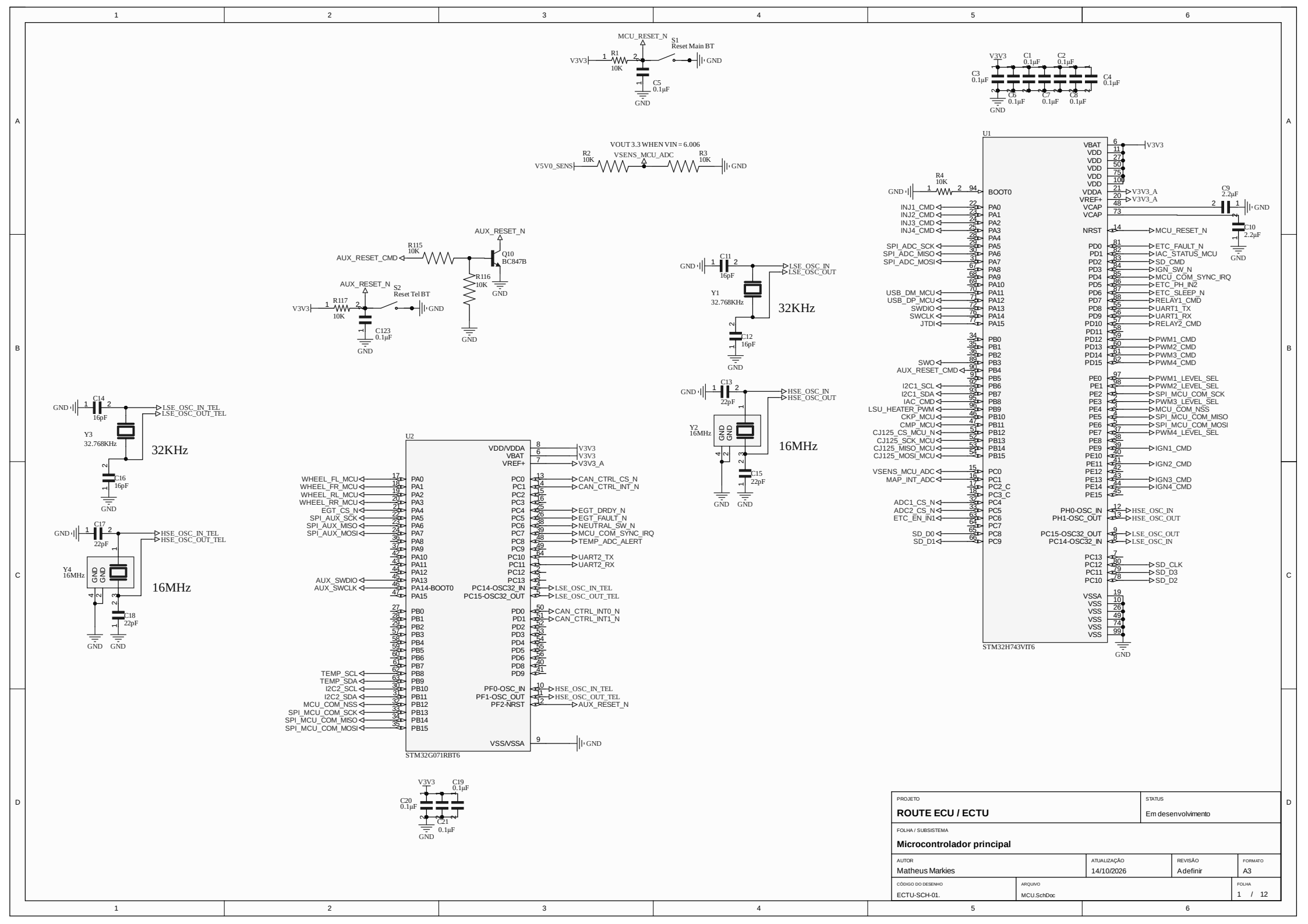
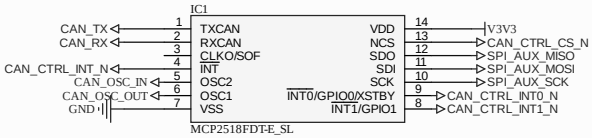
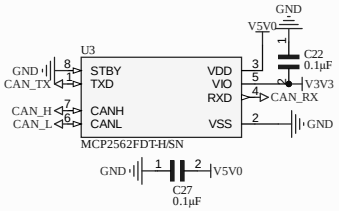
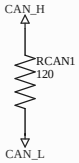


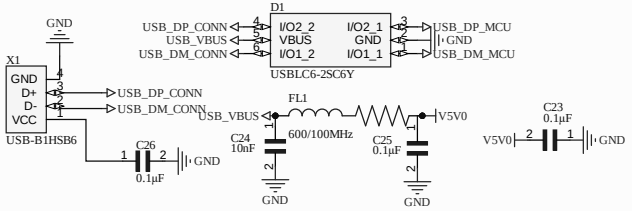
PROJETO	**ROUTE ECU / ECTU**
STATUS	Em desenvolvimento
FOLHA / SUBSISTEMA	**Microcontrolador principal**
AUTOR	Matheus Markies
ATUALIZAÇÃO	14/10/2026
REVISÃO	A definir
FORMATO	A3
CÓDIGO DO DESENHO	ECTU-SCH-01.
ARQUIVO	MCU.SchDoc
FOLHA	1 / 12

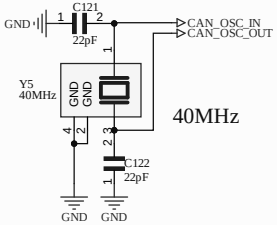
CAN





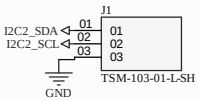


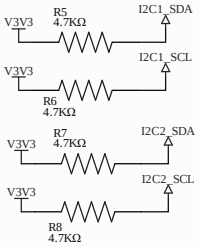




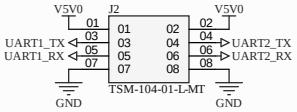
40MHz

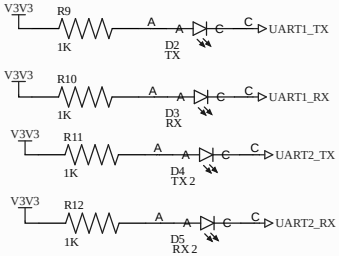
I2C

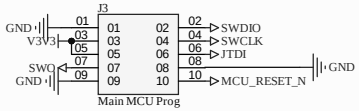


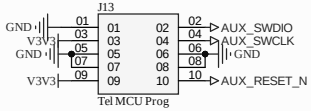


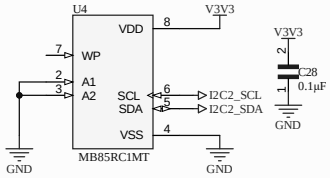
UART

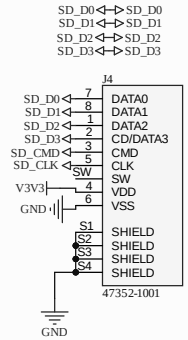




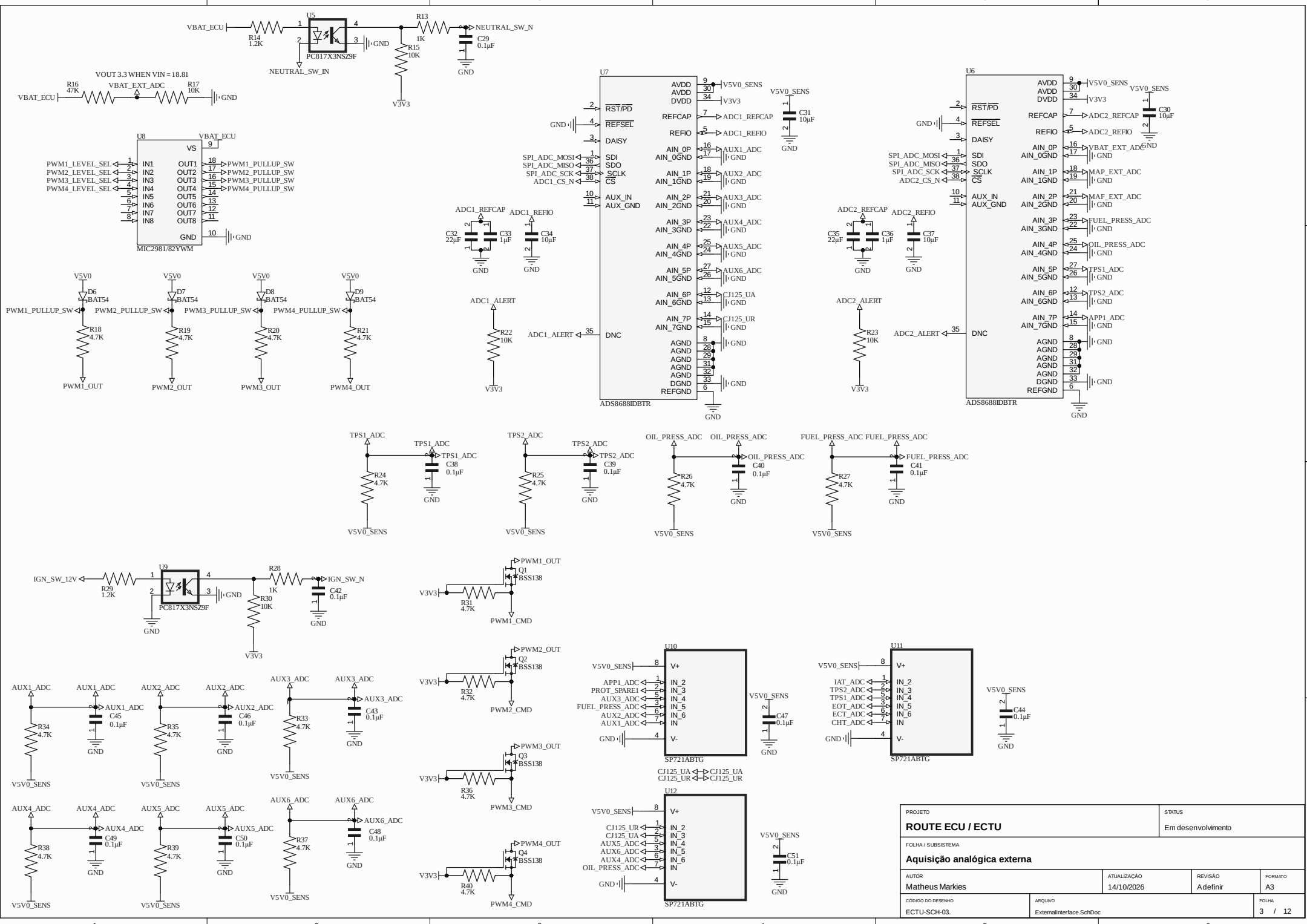


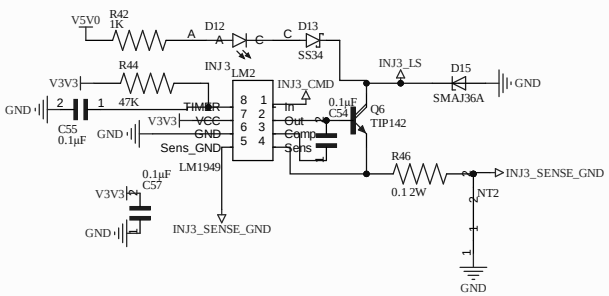


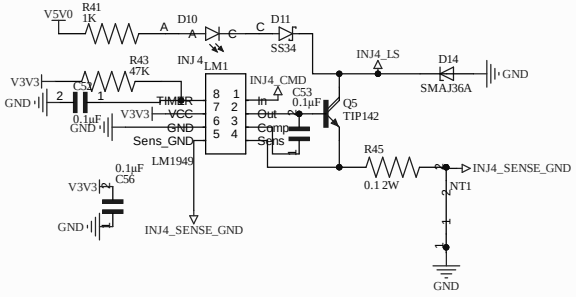


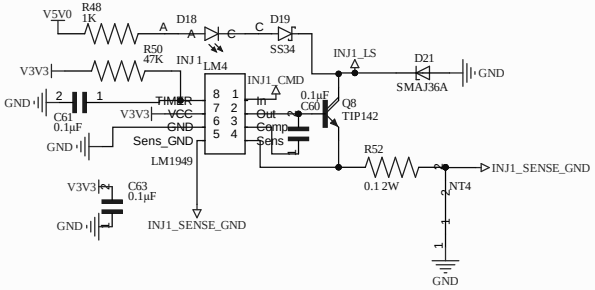


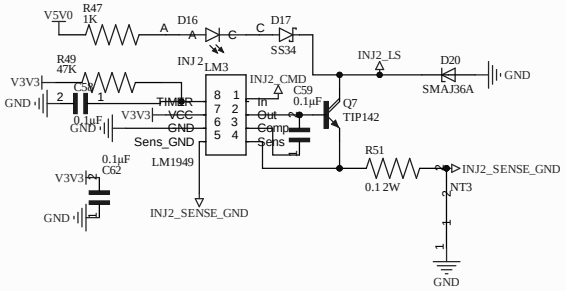
PROJETO: **ROUTE ECU / ECTU**		STATUS: Em desenvolvimento	
FOLHA / SUBSISTEMA: **Interfaces de comunicação**			
AUTOR: Matheus Markies	ATUALIZAÇÃO: 14/10/2026	REVISÃO: A definir	FORMATO: A3
CÓDIGO DO DESENHO: ECTU-SCH-02.	ARQUIVO: CommunicationInterfaces.SchDoc		FOLHA: 2 / 12

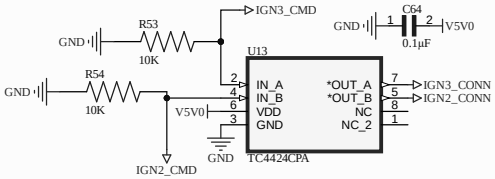

VBAT_ECU
R14 1.2K
U5
PC817X3NSZ9F
NEUTRAL_SW_IN
R13 1K
R15 10K
C29 0.1µF
NEUTRAL_SW_N
GND
V3V3
VOUT 3.3 WHEN VIN = 18.81
R16 47K
VBAT_EXT_ADC
R17 10K
U8
MIC2981/82YWM
PWM1_LEVEL_SEL
PWM2_LEVEL_SEL
PWM3_LEVEL_SEL
PWM4_LEVEL_SEL
PWM1_PULLUP_SW
PWM2_PULLUP_SW
PWM3_PULLUP_SW
PWM4_PULLUP_SW
U7
ADS8688IDBTR
U6
ADS8688IDBTR
V5V0_SENS
V3V3
ADC1_REFCAP
ADC1_REFIO
ADC2_REFCAP
ADC2_REFIO
SPI_ADC_MOSI
SPI_ADC_MISO
SPI_ADC_SCK
ADC1_CS_N
ADC2_CS_N
ADC1_ALERT
ADC2_ALERT
D6 BAT54
D7 BAT54
D8 BAT54
D9 BAT54
R18 4.7K
R19 4.7K
R20 4.7K
R21 4.7K
R22 10K
R23 10K
PWM1_OUT
PWM2_OUT
PWM3_OUT
PWM4_OUT
TPS1_ADC
TPS2_ADC
OIL_PRESS_ADC
FUEL_PRESS_ADC
R24 4.7K
R25 4.7K
R26 4.7K
R27 4.7K
C38 0.1µF
C39 0.1µF
C40 0.1µF
C41 0.1µF
IGN_SW_12V
U9
PC817X3NSZ9F
R29 1.2K
R28 1K
R30 10K
C42 0.1µF
IGN_SW_N
Q1 BSS138
Q2 BSS138
Q3 BSS138
Q4 BSS138
R31 4.7K
R32 4.7K
R36 4.7K
R40 4.7K
PWM1_CMD
PWM2_CMD
PWM3_CMD
PWM4_CMD
AUX1_ADC
AUX2_ADC
AUX3_ADC
AUX4_ADC
AUX5_ADC
AUX6_ADC
R34 4.7K
R35 4.7K
R33 4.7K
R38 4.7K
R39 4.7K
R37 4.7K
C45 0.1µF
C46 0.1µF
C43 0.1µF
C49 0.1µF
C50 0.1µF
C48 0.1µF
U10
U11
U12
SP721ABTG
CJ125_UA
CJ125_UR
APP1_ADC
PROT_SPARE1
FUEL_PRESS_ADC
IAT_ADC
EOT_ADC
ECT_ADC
CHT_ADC
C47 0.1µF
C44 0.1µF
C51 0.1µF
PROJETO
ROUTE ECU / ECTU
STATUS
Em desenvolvimento
FOLHA / SUBSISTEMA
Aquisição analógica externa
AUTOR
Matheus Markies
ATUALIZAÇÃO
14/10/2026
REVISÃO
Adefinir
FORMATO
A3
CÓDIGO DO DESENHO
ECTU-SCH-03.
ARQUIVO
ExternalInterface.SchDoc
FOLHA
3 / 12

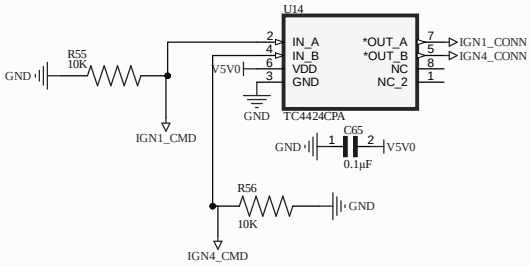




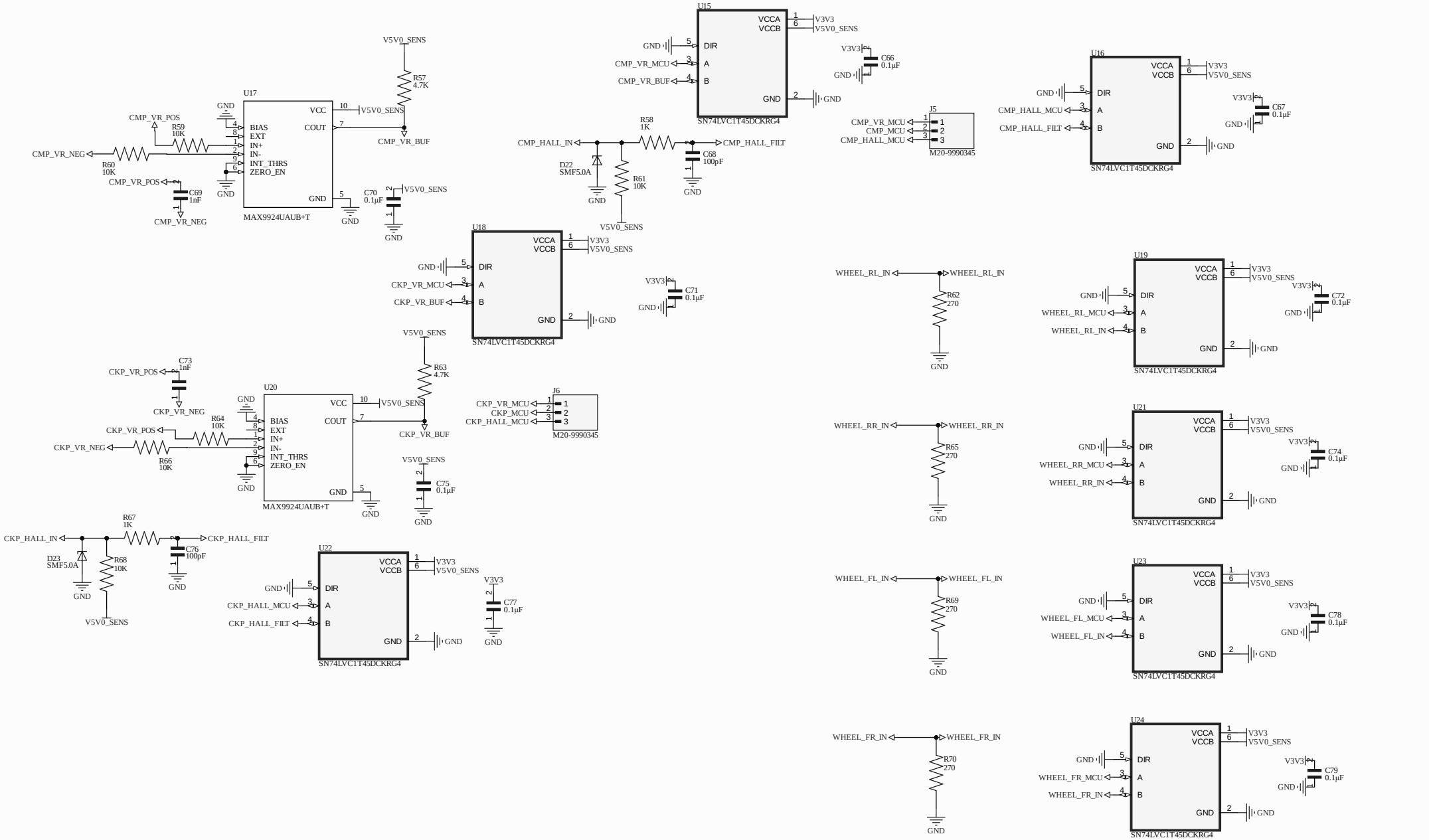






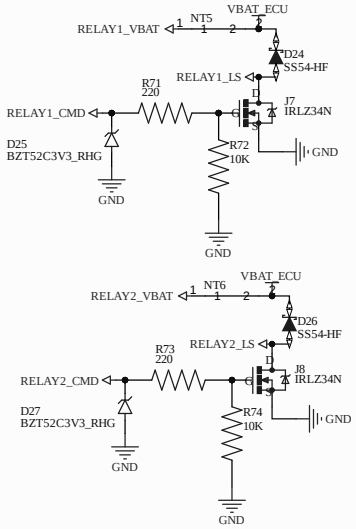


PROJETO: **ROUTE ECU / ECTU**			STATUS: Em desenvolvimento
FOLHA / SUBSISTEMA: **Injeção e ignição**			
AUTOR: Matheus Markies	ATUALIZAÇÃO: 14/10/2026	REVISÃO: A definir	FORMATO: A3
CÓDIGO DO DESENHO: ECTU-SCH-04.	ARQUIVO: SparkAndFuel.SchDoc		FOLHA: 4 / 12

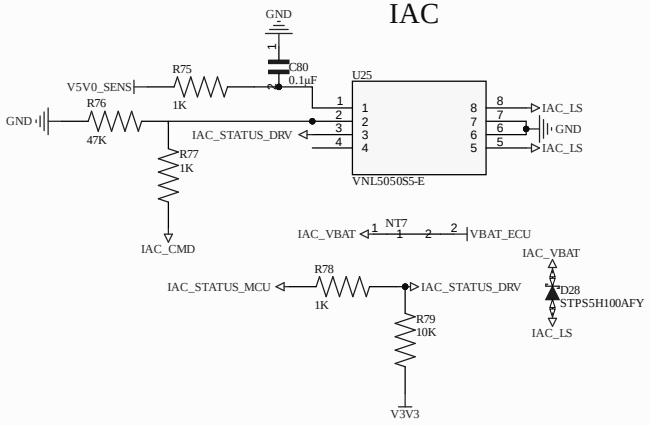


PROJETO	**ROUTE ECU / ECTU**
STATUS	Em desenvolvimento
FOLHA / SUBSISTEMA	**Rotação e fase (CKP / CMP)**
AUTOR	Matheus Markies
ATUALIZAÇÃO	14/10/2026
REVISÃO	A definir
FORMATO	A3
CÓDIGO DO DESENHO	ECTU-SCH-05.
ARQUIVO	CrankAndCam.SchDoc
FOLHA	5 / 12

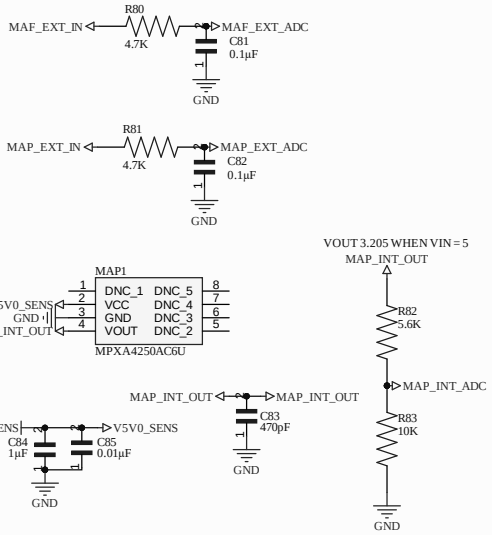
Fuel And Starter



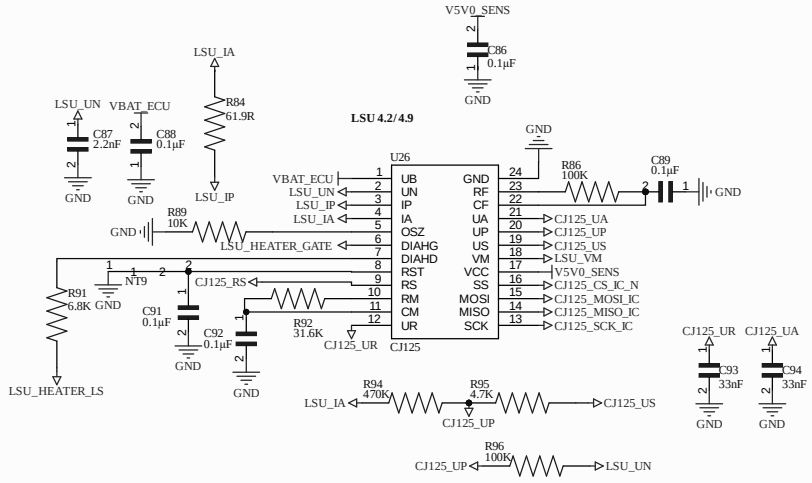
IAC

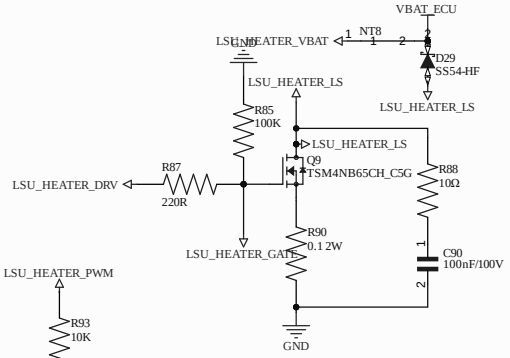


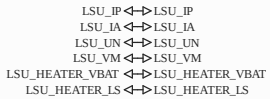
PROJETO: **ROUTE ECU / ECTU**	STATUS: Em desenvolvimento
FOLHA / SUBSISTEMA: **Acionamentos auxiliares**	
AUTOR: Matheus Markies	ATUALIZAÇÃO: 14/10/2026
REVISÃO: A definir	FORMATO: A3
CÓDIGO DO DESENHO: ECTU-SCH-06.	ARQUIVO: LowSideSwitches.SchDoc
FOLHA: 6 / 12	

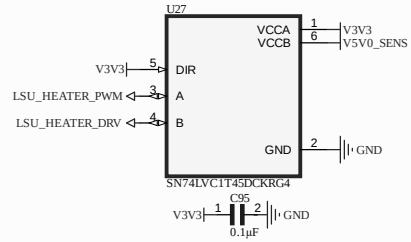


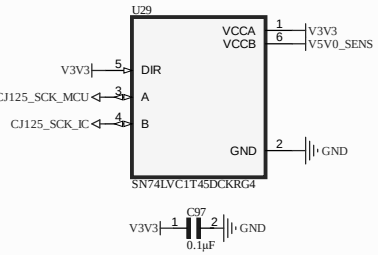
PROJETO: **ROUTE ECU / ECTU**			STATUS: Em desenvolvimento
FOLHA / SUBSISTEMA: **Pressão e fluxo de ar**			
AUTOR: Matheus Markies	ATUALIZAÇÃO: 14/10/2026	REVISÃO: A definir	FORMATO: A3
CÓDIGO DO DESENHO: ECTU-SCH-07.	ARQUIVO: PressureAirflow.SchDoc		FOLHA: 7 / 12

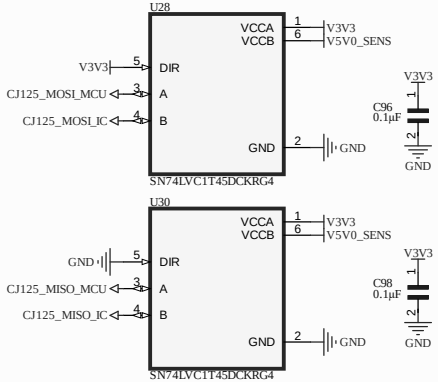


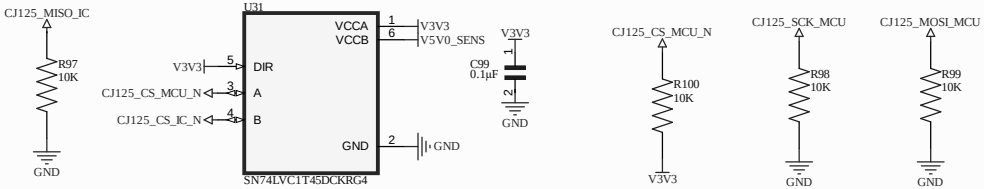




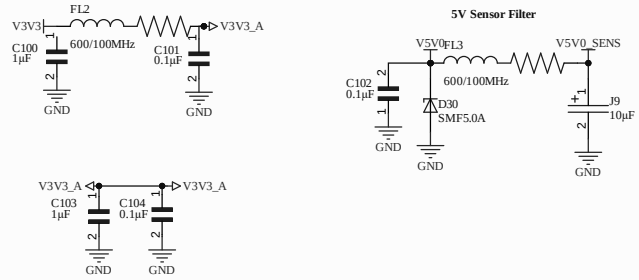


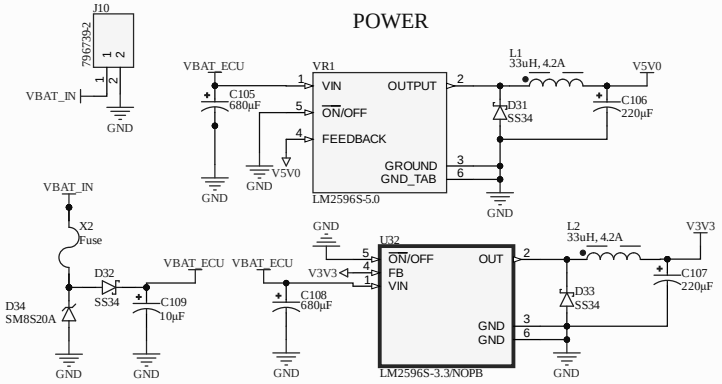


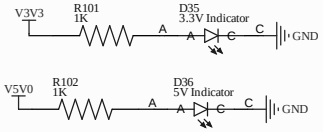




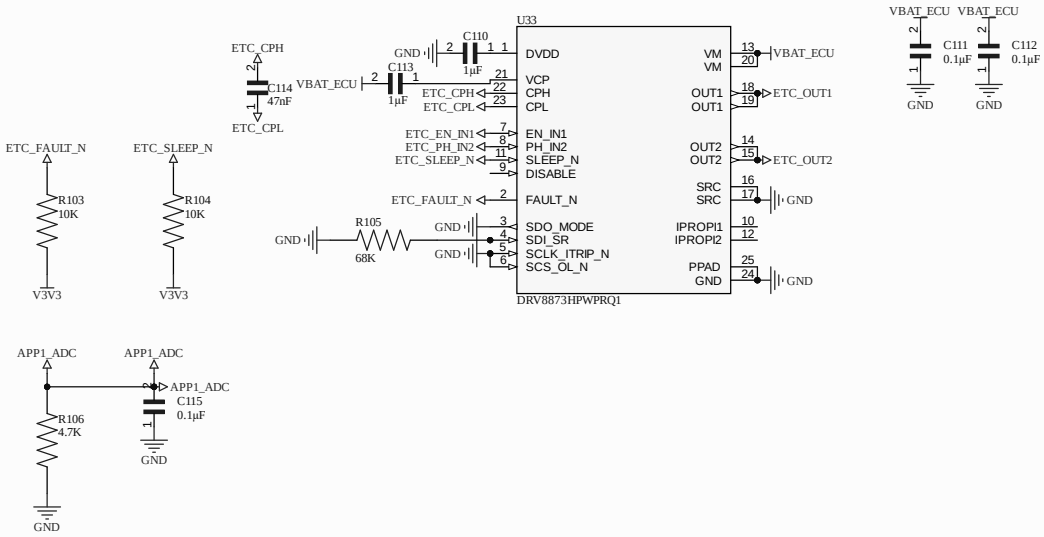
PROJETO: **ROUTE ECU / ECTU**			STATUS: Em desenvolvimento
FOLHA / SUBSISTEMA: **Controle da sonda lambda**			
AUTOR: Matheus Markies	ATUALIZAÇÃO: 14/10/2026	REVISÃO: Adefinir	FORMATO: A3
CÓDIGO DO DESENHO: ECTU-SCH-08.	ARQUIVO: LambdaWidebandController.SchDoc		FOLHA: 8 / 12







PROJETO: **ROUTE ECU / ECTU**			STATUS: Em desenvolvimento
FOLHA / SUBSISTEMA: **Alimentação e proteções**			
AUTOR: Matheus Markies	ATUALIZAÇÃO: 14/10/2026	REVISÃO: Adefinir	FORMATO: A3
CÓDIGO DO DESENHO: ECTU-SCH-09.	ARQUIVO: PowerManagement.SchDoc		FOLHA: 9 / 12



PROJETO	STATUS
ROUTE ECU / ECTU	Em desenvolvimento
FOLHA / SUBSISTEMA	
Controle eletrônico da borboleta	

AUTOR	ATUALIZAÇÃO	REVISÃO	FORMATO
Matheus Markies	14/10/2026	A definir	A3

CÓDIGO DO DESENHO	ARQUIVO	FOLHA
ECTU-SCH-10.	ETC.SchDoc	10 / 12

PONTOS PARA CONECTORES

Ligue a ponta livre ao pino escolhido. Inclui redes já presentes em J11 para redistribuição.

ALIMENTAÇÃO

- VBAT_IN
- V5V0_SENS
- GND

SENSORES ANALÓGICOS

- MAP_EXT_IN
- MAF_EXT_IN
- TPS1_ADC
- TPS2_ADC
- APP1_ADC
- OIL_PRESS_ADC
- FUEL_PRESS_ADC
- AUX1_ADC
- AUX2_ADC
- AUX3_ADC
- AUX4_ADC
- AUX5_ADC
- AUX6_ADC

TEMPERATURAS — NTC

- IAT_ADC
- IAT_RETURN
- CHT_ADC
- CHT_RETURN
- ECT_ADC
- ECT_RETURN
- EOT_ADC
- EOT_RETURN

EGT — TERMOPARES

- EGT1_TC_POS
- EGT1_TC_NEG
- EGT2_TC_POS
- EGT2_TC_NEG
- EGT3_TC_POS
- EGT3_TC_NEG
- EGT4_TC_POS
- EGT4_TC_NEG

NEUTRO / PÓS-CHAVE

- NEUTRAL_SW_IN
- IGN_SW_12V

REDE CAN

- CAN_H
- CAN_L

SONDA LAMBDA

- LSU_IP
- LSU_IA
- LSU_UN
- LSU_VM
- LSU_HEATER_VBAT
- LSU_HEATER_LS

ROTAÇÃO / FASE

- CKP_VR_POS
- CKP_VR_NEG
- CKP_HALL_IN
- CMP_VR_POS
- CMP_VR_NEG
- CMP_HALL_IN

VELOCIDADE DAS RODAS

- WHEEL_FL_IN
- WHEEL_FR_IN
- WHEEL_RL_IN
- WHEEL_RR_IN

BICOS — LOW-SIDE

- INJ1_LS
- INJ2_LS
- INJ3_LS
- INJ4_LS

IGNIÇÃO — SMART COIL

- IGN1_CONN
- IGN2_CONN
- IGN3_CONN
- IGN4_CONN

MOTOR DA BORBOLETA

- ETC_OUT1
- ETC_OUT2

MARCHA LENTA — IAC

- IAC_LS
- IAC_VBAT

RELÉS AUXILIARES

- RELAY1_LS
- RELAY1_VBAT
- RELAY2_LS
- RELAY2_VBAT

SAÍDAS PWM

- PWM1_OUT
- PWM2_OUT
- PWM3_OUT
- PWM4_OUT

J12

35	35
34	34
33	33
32	32
31	31
30	30
29	29
28	28
27	27
26	26
25	25
24	24
23	23
22	22
21	21
20	20
19	19
18	18
17	17
16	16
15	15
14	14
13	13
12	12
11	11
10	10
9	9
8	8
7	7
6	6
5	5
4	4
3	3
2	2
1	1

1-776163-1

ORIENTAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO

Esta lista não atribui cavidades nem altera os fios existentes de J11.

Alimentações e GND: repetir contatos conforme corrente e ramais do chicote.

EGT: manter TC_POS e TC_NEG em pares; TC_NEG não é GND.

APP2: planejado, ainda sem rede/canal ADC definido no esquema.

PWM5/PWM6: existem comandos do MCU, mas faltam estágios externos.

Positivos dos bicos/bobinas: definir ramais externos protegidos.

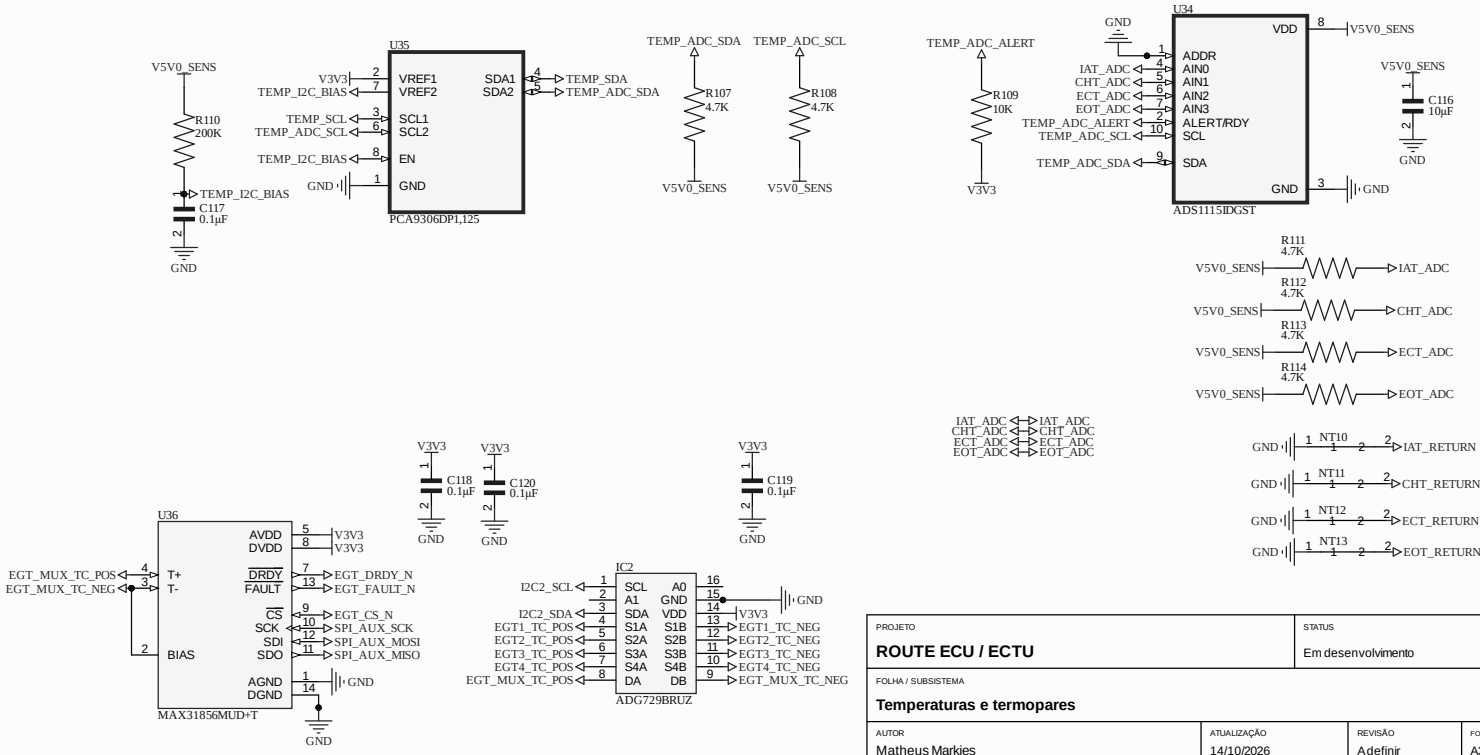
IAC_VBAT / RELAYn_VBAT: conferir distribuição dos positivos e clamps.

J11

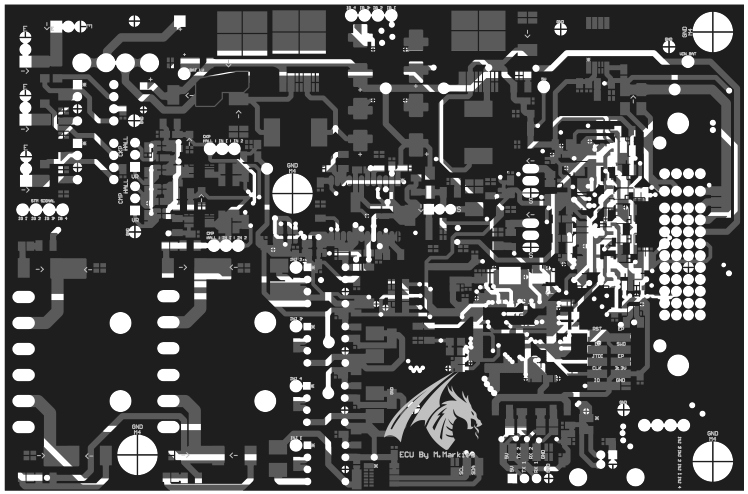
A1	→
A2	→
A3	→
A4	→
B1	→
B2	→
B3	→
B4	→
C1	→
C2	→
C3	→
C4	→
D1	→
D2	→
D3	→
D4	→
E1	→
E2	→
E3	→
E4	→
F1	→
F2	→
F3	→
F4	→
G1	→
G2	→
G3	→
G4	→
H1	→
H2	→
H3	→
H4	→
J1	→
J2	→
J3	→
J4	→
K1	→
K2	→
K3	→
K4	→
L1	→
L2	→
L3	→
L4	→
M1	→
M2	→
M3	→
M4	→

Main

PROJETO: **ROUTE ECU / ECTU**		STATUS: Em desenvolvimento	
FOLHA / SUBSISTEMA: **Conectores da ECU**			
AUTOR: Matheus Markies	ATUALIZAÇÃO: 14/10/2026	REVISÃO: A definir	FORMATO: A3
CÓDIGO DO DESENHO: ECTU-SCH-11.	ARQUIVO: ECUConnectors.SchDoc		FOLHA: 11 / 12



PROJETO	**ROUTE ECU / ECTU**
STATUS	Em desenvolvimento
FOLHA / SUBSISTEMA	**Temperaturas e termopares**
AUTOR	Matheus Markies
ATUALIZAÇÃO	14/10/2026
REVISÃO	A definir
FORMATO	A3
CÓDIGO DO DESENHO	ECTU-SCH-12.
ARQUIVO	TemperatureSensors.SchDoc
FOLHA	12 / 12


ECU By M.Markiw